ANSIBLE (démarrage)

Jour 2 - 06/01/2026

1/ Sur le serveur linux “CHEF”, on vérifie la version de Ansible :

Commande saisie : *ansible –version*

```
gladstone@chef:~$ ansible --version
ansible [core 2.19.4]
  config file = /etc/ansible/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/gladstone/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/gladstone/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.13.5 (main, Jun 25 2025, 18:55:22) [GCC 14.2.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.2 (with libyaml v0.2.5)
gladstone@chef:~$
```

- Ansible installé et fonctionnel
- Version : Ansible core 2.19.4
- Fichier de configuration : /etc/ansible/ansible.cfg
-Version de python : 3.13.5

Ici, j’ai vérifié l’installation de Ansible sur le serveur Chef : Ansible core 2.19.4 est opérationnel 3.13.5 et la configuration est centralisé sur dans /etc/ansible/ansible.cfg

2/ On analyse/comprend la configuration de Ansible :

Commande saisie : *cat /etc/ansible/ansible.cfg*

```
gladstone@chef:~$ cat /etc/ansible/ansible.cfg
[global]
host_key_checking = False

[persistent_connection]
ssh_type = paramiko
gladstone@chef:~$
```

-Désactivation de la vérification des clés SSH (host_key_checking = False)
-Connexion persistante en SSH
-Utilisation de Paramiko (librairie Python pour SSH) pour les connexions SSH

Ici, la configuration Ansible indique que la vérification des clés SSH est désactivée afin de faciliter les connexions automatisées
Les connexions SSH utilisent Paramiko avec une connexion persistante, Ansible ouvre une seule fois, puis réutilise la même connexion pour toutes les tâches

3/ On commence à analyser l’inventaire de Ansible :

***Commande saisie* :** *ls /etc/ansible*

```
gladstone@chef:~$ ls /etc/ansible/
ansible.cfg          host_vars                    playbook-firmware-update-non-interactive.yml  playbook-ntp-server.yml              playbook-unifi.yml         playbook_wr_mem.yml  user-mdp
backups              linux_server                 playbook-interface-brief.yml                  playbook-ntp.yml                     playbook-version.yml       QoS                  VLAN
firmware             passwords.txt                playbook-interface-stat.yml                   playbook-reboot-non-interactive.yml  playbook-version.yml.ok    spanning
generate_vaults.sh   pfsense                      playbook_no_aruba_central.yml                 playbook-snmpv3.yml                  playbook-version.yml.save  switchs.txt
hosts                playbook-agent-graylog.yml   playbook-no-flow-control-all-ports.yml        playbook-snmpv3.yml.ok               playbook-watchguard.yml    test-julien
hosts.sav            playbook-aruba-snmpv3.yml    playbook-no-flow-control.yml                  playbook-test-antonyn.yml            playbook-wazuh.yml         update
gladstone@chef:~$
```

<u>Organisation ansible existante :</u>

- Présence de plusieurs playbooks Ansible (réseau, serveurs, sécurité)
- Environnement déjà en opération

<u>Listes d’inventaires :</u>

- hosts
- hots_vars
- linux_server
- pfSense
- Switches.txt

Ici, il y a présence d’inventaires Ansible organisés par type d’équipement (serveurs linux, switches, firewall…)

Jour 3 - 06/01/2026

On commence à lire l’inventaire :

Commande saisie : *cat /etc/ansible/hosts*

```
gladstone@chef:~$ cat /etc/ansible/hosts
[ubiquiti]
wifi-ccas-1380
wifi-com-1389
wifi-conseilmun-1341
wifi-conseilmun-1342
wifi-dae-1399
wifi-dsit-1343
wifi-espace-marianne
wifi-finances-1387
wifi-hdv4-1390
wifi-hdv4-1391
wifi-hdvforum-1339
wifi-lbaker-1336
wifi-maire-1338
wifi-media-auditorius-1344
wifi-music-1450
wifi-music1
wifi-music3
wifi-pm1
wifi-pm2
wifi-pompidou-1350
wifi-scol-1407
wifi-sdf
wifi-sport-1342
wifi-tech-1388
wifi-ter-1408
wifi-ter-1461
wifi-ter-logek-1345
wifi-vieciv-1398

[ubiquiti:vars]
ansible_connection=ssh
ansible_user=admintav
ansible_password='!TaYSdmin'

[hp_admin]
sw-hdv0-1
sw-hdv0-2
sw-media1
sw-tmr
sw-tmr2
```

```
[hp_admin]
sw-hdv0-1
sw-hdv0-2
sw-media1
sw-tmr
sw-tmr2
sw-media2
sw-media3
sw-media4
sw-min1
sw-tmr-regie
sw-mermoz2
sw-mermoz3
sw-c10
sw-jbakes
sw-gosciny1
sw-gosciny3
sw-gosciny2
sw-chaz2suisr
sw-c10
sw-hdv4-1
sw-form1
sw-hdv4-2
sw-form2
sw-musique3
sw-musique4
sw-pm1
#sw-pompidou
#sw-croixrouge
#sw-julesverne
sw-dsi12
sw-hdv-forum
sw-bellefeuille
sw-annefranck
sw-paqnol3
sw-paqnol2
sw-paqnol
sw-hdv3-2
sw-hdv3-1
sw-hdv1-1
sw-hdv1-2
sw-dsi14
sw-dsi13
sw-ccas2
sw-ccas1
```

- L’inventaire est Ansible est structuré par groupes d’équipements
- Groupe ubiquiti regroupe les points d’accès WIFI avec des variables communes de SSH
- Groupe hp_admin regroupe des switchs administrés séparément
- …

Ici, l’inventaire Ansible est organisé par type d’équipement avec des variables de groupe pour les connexions. Cela facilite l’administration centralisé

Compréhension du WIKI Ansible

Vision Globale :
Dans l'infrastructure actuelle :
- **Chef** est le **serveur de contrôle Ansible**, en gros c'est le cerveau
- **/etc/ansible/** correspond au **projet Ansible** centralisé

Ansible est utilisé pour :
- gérer des **switchs**
- gérer les **serveurs linux**
- automatiser des actions récurrentes : **MAJ, sauvegardes, redémarrages, configurations…**

→ Le wiki explique **comment Ansible est organisé et utilisé dans l'infrastructure**

I/ Qu'est-ce qu'Ansible ?

Ansible → **outil d'administration basé** sur des fichiers appelés **playbooks**.
- Un **playbook** est un fichier **.yml**
- Il permet de définir :
  - **sur quelles machines agir** (hosts)
  - **quelles actions exécuter** (tasks)

Par exemple : "Sur ces switchs, affiché la version du système"

II/ Organisation du projet Ansible

Répertoire → **/etc/ansible/**

Ce répertoire est **la racine du projet Ansible.** Il contient notamment :
- `hosts` : l'**inventaire** des équipements,
- `playbook-*.yml` : les **actions automatisés**,
- `host_vars/` : les **variables chiffrées par hôte** (Ansible Vault)

- `backups/, update/, spanning/` : une **organisation par usage**.

→ Organisation est propre, clair et pro

III/ Inventaire Ansible (hosts)

Exemple :
```
[hp_admin]
sw-hdv0-1
sw-hdv0-2
```

Signification :
- `hp_admin` : **groupes d'équipements**
- `sw-hdv0-1`, `sw-hdv0-2` : **switchs** appartenant à ce groupe

→ Ansible peut cibler **un équipement précis** ou **un groupe entier** en une seule commande

IV/ Structure d'un playbook (partie essentielle)

Exemple de structure :

```
- name: HP version
  hosts: hp_admin
  gather_facts: false
  collections:
    - arubanetworks.aos_switch
```

Explication :
- `name` : description lisible du playbook
- `hosts` : groupe ciblé,
- `gather_facts: false` → pas de collecte d'informations système (logique pour les switchs)
- `collections:` → bibliothèque permettant d'interagir avec les switchs Aruba

→ Un **playbook est une recette appliqué à un groupe d'équipements**

V/ Les tâches (tasks) : le coeur d'Ansible

Exemple :

```
tasks:
  - name: Lancement commande "show version"
    arubaoss_command:
      commands: [' show version ']
    register: output

  - name: Affichage du résultat
    debug:
       var: output
```

Explication :

- une **task = une action unique**,
- Ansible envoie une **commande CLI** au switch,
- le résultat est stocké dans une **variable**,
- `debug` permet d'afficher ce résultat

Ansible agit comme un **SSH automatisé à grande échelle**.

VI/ Mode Debug Ansible

Directive:

```
debugger: always
```

Fonctionnement :

- Ansible s'arrête à chaque tâche,
- Possbilités :
  - `c` : continuer,
  - `q` : quitter

- `p result` : afficher le résultat

→ Très utile pour **comprendre ce qui se passe et éviter les erreurs**

VII/ Gestion des switchs via Ansible

Sauvegarde :
- Playbook dédié à la sauvegarde des configurations
- Conservation sur **31 jours** via `logrotate` ,
- Archivage automatique

Mise à jour firmware :

Les actions sont découpées :
- affichage de la version,
- téléversement du firmware,
- redémarrage
- modes interactif et non-interactif (via `cron`)

→ Cela montre un **niveau avancé d'automatisation**

VIII/ Spanning Tree automatisé

Playbooks présents dans `/etc/ansible/spanning/` :
- edge-port,
- priority,
- root-guard,
- uptime

→ Ce sont les **configuations vues manuellement sur les switchs**, automatisés avec Ansible

IX/ Ansible Vault (serveurs Linux)

Problématique :
- Besoin de mot de passe
- Impossible de les stocker en clair

Solution mise en place :
- `passwords.txt` : fichier temporaire,
- `generate_vaults.sh` : script de génération,
- `hosts_vars/*.yml` : mot de passes chiffrés,
- `vault_pass.txt` : créé temporairement puis supprimé

→ Gestion sécurisée et conforme aux bonnes pratiques

<u>Synthèse - À retenir car c'est important</u>

- Chef → serveur Ansible
- `/etc/ansible` → projet
- `hosts` → inventaire
- Groupes → ciblage
- Playbooks → actions
- Tasks → commandes
- Vault → sécurité
- Automatisation propre et maîtrisée

Jour 4 - 08/01/2026

Mission/tâches :

Sur les switchs HP (pour commencer avec le switch aruba (2530) de test) :
- Créer un Playbook qui active le DHCP snooping

Attention ! :
1/ Le Playbook doit être lancée sur qu'un seul switch
  → Je vais lancer d'abord sur le switch de test
2/ Quand je lance, je dois indiquer "yes" or "no"
3/ Indiquer sur quelle interface du switch qu'on veut le DHCP, en gros le port trust

Dans le Playbook, faudra indiquer l'IP du serveur DHCP et l'IP du firewall
-172.16.6.37 (serveur moustache)
- ?.?.?.? (Firewall) → Demander au collègue

+ Faudra créer un autre Playbook qui désactive le DHCP snooping

Procédure - DHCP Snooping via Ansible (Switch Aruba 2530 de test)

Objectif : créer 2 Playbooks Ansible (activation / désactivation) et documentation d'une méthode safe (switch de réserver) pour mettre en place le DHCP Snooping

0/ Pré-requis et règles de sécurité

Matériel / Contexte

- Serveur de contrôle : **Chef** (Ansible installé)
- Switch cible : **Aruba 2530 de test**
- Connexion : SSH (via Guacamole / Inugami)

Règles (indispensables)

1. **Ne travailler que sur le switch de test**
2. **Sauvegarder la configuration** avant toute modification
3. Commencer par des commandes **show** (lecture seule) pour valider l'accès
4. Ne pas exécuter un playbook "configuration" sans avoir vérifié la **syntaxe CLI** sur le switch

1/ Informations à récupérer avant de commencer

- IP du serveur DHCP (serveur "moustache") : **172.16.6.37**
- IP du pare-feu : **172.16.6.254**
- Port/Interface "trusted" : Port 24
- Nom exact du switch dans l'inventaire Ansible) : **pas dans l'inventaire**

2/ Sauvegarde / état initial (à faire avant toute modification)

Sur le switch (en SSH) :
1/ Afficher la config courante : `show running-config`
2/ Copier-coller la sortie dans un fichier texte (ex : backup_swicth_test_….)

3/ Vérifier l'état DHCP Snooping actuel : `show dhcp-snooping`

→ Résultat attendu : on connaît l'état initial et on peut revenir en arrière si besoin

3/ Vérifier la syntaxe DHCP Snooping sur le switch (important)

Sur le switch de test (SSH) :
1/ Entrer en configuration → `configure terminal`
2/ Vérifier les options disponibles → `dhcp-snooping ?`
3/ Vérifier la commande de trust → `dhcp-snooping trust ?`
4/ Vérifier la commande pour autoriser un serveur DHCP → `dhcp-snooping authorized-server ?`

But : confirmer les mots-clés exact (ils peuvent varier selon version ArubaOS-Switch)

4/ Préparer un environnement de travail sur Chef

Sur **Chef** :

1/ Créer un dossier de travail dédié
→ mkdir -p ~/ansible-lab-dhcp-snooping && cd ~/ansible-lab-dhcp-snooping

2/ Vérifier la version Ansible
→ ansible –version

3/ Vérifier qu'on peut joindre le switch
→ ping <IP_SWITCH_TEST>

4/ Vérifier SSH
→ ssh <user>@<IP_SWITCH_TEST>

5/ Inventaire Ansible dédié au switch de test (1 seul switch)

Créer un fichier `hosts.ini` (dans le dossier de travail) :

```
[aruba_2530_test]
sw_test ansible_host=<IP_SWITCH_TEST>

[aruba_2530_test:vars]
ansible_user=<USER>
```

```
ansible_password=<PASSWORD>
ansible_connection=network_cli
ansible_network_os=arubaoss
```

Bonnes pratiques :
- Ne pas stocker un mdp en clair si l'infrastructure utilise Ansible Vault
- Demander au tuteur la méthode attendue (vault / variables chiffrées / compte de test)

6/ Test de connexion Ansible (sans risque)

Sur Chef :

- `ansible -i hosts.ini aruba_2530_test -m ping`

Attendu : `pong`

Si échec : vérifier `ansible_user`, accès SSH, firewall, inventaire

7/ Playbook 1 - Activer DHCP Snooping (avec yes/no + interface)

Objectifs du playbook :

- Cibler un seul switch
- Demander une confirmation yes/no
- Demander l'interface trusted
- Ajouter les serveurs autorisés :
  - DHCP : 172.16.6.37
  - Pare-feu : Demander l'IP !!!

Créer `dhcp_snooping_enable.yml` :

```
- name: Activer DHCP Snooping - Aruba 2530 (test)
  hosts: aruba_2530_test
  gather_facts: no

  vars_prompt:
      - name: confirm_enable
        prompt: "Activer DHCP Snooping ? (yes/no)"
```

```yaml
      private: no
      choices: [“yes”, “no”]

    - name: trusted_interface
      prompt: “Interface à mettre en TRUST (ex : 1, 24, 1-24 selon convention)”
      private: no

   - name: firewall_ip
     prompt: “IP du pare-feu à autoriser”
     private: no

  vars:
    dhcp_server_ip: “172.16.6.37”

  tasks:
    - name: Annuler si confirm_enable=no
      ansible.builtin.fail:
        msg: “Annulé : DHCP Snooping non activé “
      when: confirm_enable == “no”

    - name: Activer DHCP Snooping + autoriser serveurs + trust interface
      arubaoss_command:
        commands:
          - “configure terminal”
          - “dhcp-snooping”
          - “dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}”
          - “dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}”
          - “dhcp-snooping trust {{ trusted_interface }}”
          - “write memory”

    - name: Vérifier DHCP Snooping
      arubaoss_command:
         commands:
            - “show dhcp-snooping”
      register: snoop_status

    - name: Afficher le résultat
      ansible.builtin.debug:
        var: snoop_status.stdout_lines
```

Lancement : `ansible-playbook -i hosts.ini dhcp_snooping_enable.yml`

8/ Playbook 2 - Désactiver DHCP Snooping

Créer `dhcp_snooping_disable.yml` :

```
- name: Désactiver DHCP Snooping - Aruba 2530 (test)
  hosts: aruba aruba_2530_test
  gather_facts: no

  vars_prompt:
    - name: trusted_interface
      prompt: “Interface à retirer du TRUST”
      private: no

    - name: firewall_ip
      prompt: “IP du pare-feu précédemment autorisée”
      private: no

  vars:
    dhcp_server_ip: “172.16.6.37”

  tasks:
    - name: Désactiver DHCP Snooping
      arubaoss_command:
        commands:
          - “configure terminal”
          - “no dhcp-snooping trust {{ trusted_interface }}”
          - “no dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}”
          - “no dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip}}”
          - “no dhcp-snooping”
          - “write memory”

    - name: Vérifier DHCP Snooping
      arubaoss_command:
        commands:
             -  “show dhcp-snooping”
      register: snoop_status
```

```
  - name: Afficher le résultat
    ansible.builtin.debug:
      var: snoop_status.stdout_lines
```

Lancement : `ansible-playbook -i hosts.ini dhcp_snooping_disable.yml`

9/ Vérifications après exécution

À faire après chaque playbook :

- Vérifier via Ansible : `show dhcp-snooping`
- Vérifier directement sur le switch (SSH) :
  - `show dhcp-snooping`
  - (optionnel) `show running-config` pour constater les lignes ajoutées

10/ Points à valider avec le tuteur (avant exécution)

1. Confirmer la **commande exacte** ArubaOS-Switch pour :
   - activation globale DHCP snooping
   - trust interface
   - authorized-server
2. Confirmer l'interface "trusted" à utiliser (uplink exact).
3. Confirmer l'IP du pare-feu.
4. Confirmer la bonne pratique de gestion des identifiants (vault / compte de test).

11/ Trace pour le rapport de stage

À conserver dans un dossier "preuves" :

- copie du `hosts.ini` (sans secrets si possible)
- `dhcp_snooping_enable.yml` + `dhcp_snooping_disable.yml`
- sortie Ansible du `show dhcp-snooping` avant/après
- backup initial (`show running-config`) du switch de test

Conclusion :

Cette procédure permet de :

- pratiquer Ansible **pour la première fois** sur un switch Aruba 2530,
- répondre à la mission (activation/désactivation),
- rester dans un cadre **safe** (switch de test, vérifs, sauvegarde, validation syntaxe).

Jour 7 - 13/01 et Jour 8 - 14/01

```
  GNU nano 8.4
[aruba_2530_test]
sw_test ansible_host=172.16.5.194


[aruba_2530_test:vars]
ansible_user=adminres
ansible_password=eK$N^[%qug*V_?)tn$wkG$v7
ansible_connection=network_cli
ansible_network_os=arubaoss
```

```
GNU nano 8.4
name: Enable DHCP Snooping on Aruba 2530
hosts: aruba_2530_test
gather_facts: no
collections:
  - arubanetworks.aos_switch

vars_prompt:
  - name: confirm
    prompt: "Activer DHCP Snooping ? (yes/no)"
    private: no

vars:
  trusted_port: "24"
  dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
  firewall_ip: "172.16.6.254"

tasks:
  - name: Abort if not confirmed
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
    when: confirm != "yes"

  - name: Enable DHCP Snooping, trust port 24, authorize servers, save config
    arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "dhcp-snooping"
        - "interface {{ trusted_port }}"
        - "dhcp-snooping trust"
        - "exit"
        - "dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
        - "dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
        - "write memory"
```

```
GNU nano 8.4                                                    dhcp_snoopi
name: Disable DHCP Snooping on Aruba 2530 (test)
hosts: aruba_2530_test
gather_facts: no
collections:
  - arubanetworks.aos_switch

vars_prompt:
  - name: confirm
    prompt: "Désactiver DHCP Snooping ? (yes/no)"
    private: no

vars:
  trusted_port: "24"
  dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
  firewall_ip: "172.16.6.254"

tasks:
  -name: Abort if not confirmed
   ansible.builtin.fail:
     msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
   when: confirm != "yes"

  -name: Disable DHCP Snooping, untrust port 24, remove authorized servers, save config
   arubaoss_command:
     commands:
       - "configure terminal"
       - "interface {{ trusted_port }}"
       - "no dhcp-snooping trust"
       - "exit"
       - "no dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
       - "no dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
       - "no dhcp-snooping"
       - "write memory"
```

Procédure - DHCP Snooping via Ansible (Switch Aruba 2530) (Final)

Objectif : créer **2 playbooks** Ansible (activation / désactivation) pour mettre en place le **DHCP Snooping** sur un **switch Aruba 2530,** avec **gestion sécurisée des identifiants via Ansible Vault**

0/ Pré-requis et règles de sécurité

Matériel / Contexte

- Serveur de contrôle : Chef (Ansible installé)
- Switch cible : Aruba 2530 - switch de test
- Connexion : SSH (via Guacamole / Inugami)

Règles indispensables

1. Ne travailler que sur le switch de test (`--limit sw_test` obligatoire)
2. Sauvegarder la configuration avant toute modification
3. Commencer par des commandes show (lecture seule)
4. Ne jamais exécuter un playbook de configuration sans validation préalable de la syntaxe CLI
5. Aucun mot de passe en clair dans les fichiers d'inventaire (utilisation d'Ansible Vault)

1/ Informations utilisées (cas réel)

- IP du switch de test : 172.16.5.194
- Port trusted : 24
- IP serveur DHCP : 172.16.6.37
- IP pare-feu : 172.16.6.254
- Utilisateur SSH : adminres
- Mot de passe : stockée dans Ansible Vault

2/ Sauvegarde / état initial (avant toute modification

Sur le switch (SSH) :

```
show running-config
```

Puis ensuite, sauvegarder la configuration du switch dans un fichier texte !

Puis vérifier l'état initial :

```
show dhcp-snooping
```

3/ Vérification de la syntaxe DHCP Snooping (recommandé)

Sur le switch de test :

```
configure terminal
dhcp-snooping ?
dhcp-snooping trust ?
dhcp-snooping authorized-server ?
```

Objectif : confirmer les mots-clés exacts selon la version du switch

4/ Préparation du dossier de travail sur Chef

```
mkdir -p ~/ansible-lab-dhcp-snooping
cd ~/ansible-lab-dhcp-snooping
ansible --version
```

5/ Inventaire Ansible (sans mot de passe en clair)

Créer le fichier `hosts.ini` :

```
[aruba_2530_test]
sw_test ansible_host=172.16.5.194

[aruba_2530_test:vars]
ansible_user=adminres
ansible_connection=ansible.netcommon.network_cli
ansible_network_os=arubanetworks.aos_switch.arubaoss
```

→ Le mot de passe n'est pas présent ici

6/ Mise en place d'Ansible Vault (sécurisation du mot de passe)

6.1 Création du dossier de variables chiffrées

```
mkdir -p group_vars/aruba_2530_test
```

6.2 Création du fichier Vault

```
ansible-vault create group_vars/aruba_2530_test/vault.yml
```

(MDP → VaultTest2530!)

Contenu du fichier (avant chiffrement) :

```
ansible_password: "MOT_DE_PASSE_DU_SWITCH"
```

→ A la sauvegarde, le fichier est automatiquement chiffré

6.3 Vérification

```
cat group_vars/aruba_2530_test/vault.yml
```

Résultat attendu :

```
$ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
…
```

7/ Playbook 1 - Activer DHCP Snooping

Créer dhcp_snooping_enable.yml :

```yaml
- name: Enable DHCP Snooping on Aruba 2530
  hosts: aruba_2530_test
  gather_facts: no

  vars_prompt:
    - name: confirm
      prompt: "Activer DHCP Snooping ? (yes/no)"
      private: no

  vars:
    trusted_port: "24"
    dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
    firewall_ip: "172.16.6.254"

  tasks:
    - name: Abort if not confirmed
      ansible.builtin.fail:
        msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
      when: confirm != "yes"

    - name: Enable DHCP Snooping, trust port 24, authorize servers, save config
      arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
        commands:
```

```
        - "configure terminal"
        - "dhcp-snooping"
        - "interface {{ trusted_port }}"
        - "dhcp-snooping trust"
        - "exit"
        - "dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
        - "dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
        - "write memory"
```

Lancement sécurisé :

```
ansible-playbook -i hosts.ini dhcp_snooping_enable.yml --limit sw_test --ask-vault-pass
```

8/ Playbook 2 - Désactiver DHCP Snooping

Créer `dhcp_snooping_disable.yml` :

```
- name: Disable DHCP Snooping on Aruba 2530
  hosts: aruba_2530_test
  gather_facts: no

  vars_prompt:
    - name: confirm
      prompt: "Désactiver DHCP Snooping ? (yes/no)"
      private: no

  vars:
    trusted_port: "24"
    dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
    firewall_ip: "172.16.6.254"

  tasks:
    - name: Abort if not confirmed
      ansible.builtin.fail:
        msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
      when: confirm != "yes"

    - name: Disable DHCP Snooping, untrust port 24, remove authorized servers, save
config
```

```
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "interface {{ trusted_port }}"
        - "no dhcp-snooping trust"
        - "exit"
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
        - "no dhcp-snooping"
        - "write memory"
```

Lancement sécurisé :

```
ansible-playbook -i hosts.ini dhcp_snooping_disable.yml --limit sw_test --ask-vault-pass
```

9/ Vérifications après exécution (obligatoire)

Sur le switch :

show dhcp-snooping
show running-config | include dhcp-snooping

Résultat attendu - Enable

- DHCP Snooping : **Yes**
- Authorized servers : 172.16.6.37, 172.16.6.254
- Port 24 : **Trusted**

Résultat attendu - Disable

- DHCP Snooping : **No**
- Aucun authorized-server
- Port 24 : **Non trusted**

10/ Traces à conserver

- `hosts.ini` (sans mot de passe)
- `vault.yml` (chiffré)
- `dhcp_snooping_enable.yml`
- `dhcp_snooping_disable.yml`
- Captures avant/après (`show dhcp-snooping`)
- Backup initial (`show running config`)

Conclusion

Cette procédure permet :

- d’automatiser la configuration DHCP Snooping sur Aruba 2530
- de travailler dans un cadre **sécurisé et contrôlé**
- d’utiliser **Ansible Vault** pour la protection des identifiants
- et de répondre pleinement aux exigences d’un **environnement professionnel**

Traces :

```
  GNU nano 8.4                                                    hosts.ini
[aruba_2530_test]
sw_test ansible_host=172.16.5.194


[aruba_2530_test:vars]
ansible_user=adminres
ansible_connection=ansible.netcommon.network_cli
ansible_network_os=arubanetworks.aos_switch.arubaoss
```

```
  GNU nano 8.4                                                    dh
- name: Enable DHCP Snooping on Aruba 2530
  hosts: aruba_2530_test
  gather_facts: no


  vars_prompt:
    - name: confirm
      prompt: "Activer DHCP Snooping ? (yes/no)"
      private: no

  vars:
    trusted_port: "24"
    dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
    firewall_ip: "172.16.6.254"

  tasks:
    - name: Abort if not confirmed
      ansible.builtin.fail:
        msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
      when: confirm != "yes"

    - name: Enable DHCP Snooping, trust port 24, authorize servers, save config
      arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
        commands:
          - "configure terminal"
          - "dhcp-snooping"
          - "interface {{ trusted_port }}"
          - "dhcp-snooping trust"
          - "exit"
          - "dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
          - "dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
          - "write memory"
```

```
GNU nano 8.4                                                    dhcp_snooping_disable.yml
name: Disable DHCP Snooping on Aruba 2530 (test)
hosts: aruba_2530_test
gather_facts: no


vars_prompt:
  - name: confirm
    prompt: "Désactiver DHCP Snooping ? (yes/no)"
    private: no

vars:
  trusted_port: "24"
  dhcp_server_ip: "172.16.6.37"
  firewall_ip: "172.16.6.254"

tasks:
  - name: Abort if not confirmed
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
    when: confirm != "yes"

  - name: Disable DHCP Snooping, untrust port 24, remove authorized servers, save config
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "interface {{ trusted_port }}"
        - "no dhcp-snooping trust"
        - "exit"
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ firewall_ip }}"
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ dhcp_server_ip }}"
        - "no dhcp-snooping"
        - "write memory"
```

backup_aruba2530.txt

Fichier Modifier Affichage

```
sw-test# sh run

Running configuration:

; J9776A Configuration Editor; Created on release #YA.16.11.0020
; Ver #14:41.44.00.04.19.02.13.98.82.34.61.18.28.f3.84.9c.63.ff.37.27:05
hostname "sw-test"
qos dscp-map ef priority 5
qos udp-port ip-all 5060 dscp 46
qos udp-port ip-all 30000 dscp 46
qos udp-port ip-all 3478 dscp 18
qos udp-port ip-all 3479 dscp 18
qos udp-port ip-all 3480 dscp 18
qos udp-port ip-all 3481 dscp 18
qos udp-port ip-all range 50000 50019 dscp 46
qos udp-port ip-all range 50020 50039 dscp 34
qos udp-port ip-all range 50040 50059 dscp 18
qos tcp-port ip-all range 50000 50019 dscp 46
qos tcp-port ip-all range 50020 50039 dscp 34
qos tcp-port ip-all range 50040 50059 dscp 18
qos type-of-service diff-services
aruba-central disable
banner motd "Si vous arrivez ici sans y avoir ete autorise,    \nsachez que ce switch est en production\net que vous n avez pas l\'autorisation de vous\ny connecter.\n\nVous
pouvez
 cependant nous signaler une faille\na informatique@ville-taverny.fr, vous ne ferez\nface a aucune poursuite.\n\nOn vous offrira meme un cafe."
logging 172.16.6.200 udp 1514
timesync sntp
sntp unicast
sntp server priority 1 172.16.6.48
ntp server 172.16.6.48
time daylight-time-rule western-europe
time timezone 60
web-management ssl
ip default-gateway 172.16.6.254
ip ssh filetransfer
```

```
sw-test(config)# show dhcp-snooping

 DHCP Snooping Information

  DHCP Snooping              : Yes
  Enabled VLANs              :
  Verify MAC address         : Yes
  Option 82 untrusted policy : drop
  Option 82 insertion        : Yes
  Option 82 remote-id        : mac
  Store lease database       : Not configured

  Authorized Servers
  ------------------
  172.16.6.37
  172.16.6.254


                  Max     Current Bindings
   Port  Trust  Bindings  Static   Dynamic
  -----  -----  --------  ----------------
    24    Yes      -         -         -

  Ports 1-23,25-28 are untrusted


sw-test(config)#
```

Jour 9 - 15/01

<u>Modification à faire sur les playbooks (conseillé par le tuteur) :</u>

+ Ajouter les autres IP serveurs DHCP
+ Mettre en paramètres les ports trust car les ports trusts peuvent changer !!

19/01

Procédure - DHCP Snooping via Ansible (Aruba 2530)

Objectif : piloter DHCP Snooping sur un switch via un playbook unique :

- a = activer + ajouter ports TRUST + autoriser serveurs DHCP
- d = désactiver complètement (retirer TRUST + supprimer serveurs + désactiver)
- r = retirer uniquement des ports TRUST
- affichage automatique de `show dhcp-snooping` à la fin

0/ Pré-requis et règles de sécurité

Contexte

- Serveur de contrôle : Chef
- Switch cible : Aruba 2530
- Connexion : SSH via Apache Guacamole

Règles indispensables

1. Ne travailler que sur le switch
2. Toujours lancer avec `-limit sw_test`
3. Sauvegarde avant toute modification (`show running-config`)
4. Toujours vérifier après (`show dhcp-snooping`)

1/ Informations (dans notre cas)

Switch

- IP : **172.16.5.194**
- User : **admires**
- Mot de passe : stocké dans **Ansible Vault** (pas en clair dans `hosts.ini`)

Serveurs DHCP autorisés

- **192.168.254.254** (DMZ)
- **192.168.253.254** (Ucopia)
- **192.168.100.10** (IPBX)
- **192.168.100.40** (CCS)
- **192.168.100.65** (Médiathèque)

Ports TRUST

- Saisis lors du lancement (ex: `15` ou `15,23`)

2/ Sauvegarde / état initial (obligatoire)

Sur le switch (SSH) :

```
show running-config
show dhcp-snooping
```

→ Copie de la sortie du `show running-config` dans un fichier :
backup_switch_test_YYYY-MM-DD.txt

3/ Préparer le dossier de travail sur Chef

```
mkdir -p ~/ansible-lab-dhcp-snooping
cd ~/ansible-lab-dhcp-snooping
ansible --version
```

4/ Créer l'inventaire Ansible hosts.ini

Dans `~/ansible-lab-dhcp-snooping/hosts.ini` :

```
[aruba_2530_test]
sw_test ansible_host=172.16.5.194

[aruba_2530_test:vars]
ansible_user=adminres
ansible_connection=ansible.netcommon.network_cli
ansible_network_os=arubanetworks.aos_switch.arubaoss
```

Important :

- on ne met PAS `ansible_password` ici (il sera dans Vault)

5/ Créer le fichier chiffré Ansible Vault (vault.yml)

5.1 Créer le dossier group_vars

```
mkdir -p group_vars/aruba_2530_test
```

5.2 Créer le fichier chiffré

```
ansible-vault create group_vars/aruba_2530_test/vault.yml
```

→ Il va te demander un mot de passe de coffre (Vault password) :
- c'est un mot de passe qui protège le fichier vault.yml
- ce n'est pas le mot de passe du switch

Contenu à mettre dans l'éditeur :

```
ansible_password: "MOT_DE_PASSE_DU_SWITCH"
```

Comme ton mot de passe contient des caractères spéciaux, **mets le bien entre guillemets**

5.3 Vérifier le contenu (lecture)

```
ansible-vault view group_vars/aruba_2530_test/vault.yml
```

6/ Créer le playbook dhcp_snooping_gestion.yml

Dans ~/ansible-lab-dhcp-snooping/dhcp_snooping_gestion.yml :

```
- name: Gestion du DHCP Snooping sur Aruba 2530 (activer / désactiver / retirer TRUST)
  hosts: aruba_2530_test
  gather_facts: no

  vars_prompt:
    - name: choix_action
      prompt: |
        Choisissez l'action :
        a = Activer DHCP Snooping + AJOUTER ports TRUST
        d = Désactiver DHCP Snooping (complet) : RETIRER ports TRUST + SUPPRIMER
serveurs DHCP + DESACTIVER
        r = RETIRER ports TRUST uniquement
        (tapez a, d ou r)
      private: no

    - name: confirmation
      prompt: "Confirmez l'action (yes/no)"
      private: no

    - name: ports_trust
      prompt: |
        Ports à renseigner (format : 15 ou 15,24,23)
        - action a : ports à AJOUTER en TRUST
        - action d/r : ports à RETIRER du TRUST
      private: no

  vars:
    serveurs_dhcp_autorises:
      - "192.168.254.254"   # DMZ
      - "192.168.253.254"   # Ucopia
```

```
    - "192.168.100.10"    # IPBX
    - "192.168.100.40"    # CCS
    - "192.168.100.65"    # Médiathèque
    - "192.168.100.30"    # CTM

tasks:
  - name: Vérification de l'action demandée
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Action invalide. Merci de taper uniquement 'a', 'd' ou 'r'."
    when: choix_action not in ["a", "d", "r"]

  - name: Annulation si l'utilisateur ne confirme pas
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Opération annulée par l'utilisateur."
    when: confirmation != "yes"

  - name: Vérifier que des ports ont été renseignés
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Tu dois renseigner au moins un port (ex: 15 ou 15,24)."
    when: ports_trust | trim == ""

  - name: Construire la liste des ports (ex: 15,24 -> ['15','24'])
    ansible.builtin.set_fact:
      liste_ports: "{{ ports_trust.split(',') | map('trim') | list }}"

  # -----------------------------
  # Action A : Activer + AJOUTER ports trust + autoriser serveurs DHCP
  # -----------------------------
  - name: Activer le DHCP Snooping (global)
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "dhcp-snooping"
        - "exit"
        - "write memory"
    when: choix_action == "a"

  - name: Mettre les ports en TRUST (AJOUT)
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "interface {{ item }}"
        - "dhcp-snooping trust"
```

```
      - "exit"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: choix_action == "a"

- name: Autoriser les serveurs DHCP (AJOUT)
  arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "dhcp-snooping authorized-server {{ item }}"
      - "exit"
      - "write memory"
  loop: "{{ serveurs_dhcp_autorises }}"
  when: choix_action == "a"

# ----------------------------
# Action R : Retirer ports trust uniquement
# ----------------------------
- name: Retirer le TRUST des ports (action r)
  arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "interface {{ item }}"
      - "no dhcp-snooping trust"
      - "exit"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: choix_action == "r"

# ----------------------------
# Action D : Désactivation complète
# ----------------------------
- name: Retirer le TRUST des ports (action d)
  arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "interface {{ item }}"
      - "no dhcp-snooping trust"
      - "exit"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: choix_action == "d"
```

```
  - name: Supprimer les serveurs DHCP autorisés (action d)
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ item }}"
        - "exit"
        - "write memory"
    loop: "{{ serveurs_dhcp_autorises }}"
    when: choix_action == "d"

  - name: Désactiver le DHCP Snooping (global) (action d)
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "no dhcp-snooping"
        - "exit"
        - "write memory"
    when: choix_action == "d"

  # -----------------------------
  # Vérification finale (preuve)
  # -----------------------------
  - name: Vérification finale - show dhcp-snooping
    arubanetworks.aos_switch.arubaoss_command:
      commands:
        - "show dhcp-snooping"
    register: resultat_dhcp_snooping

  - name: Affichage du résultat DHCP Snooping
    ansible.builtin.debug:
      var: resultat_dhcp_snooping.stdout_lines
```

7/ Lancer le playbook (obligatoire : limit + vault)

```
ansible-playbook -i hosts.ini dhcp_snooping_gestion.yml \
--limit sw_test \
--ask-vault-pass
```

Tu seras invité à :

- entrer le **Vault password**
- Choisir l’action (a, d ou r)

- confirmer (yes)
- renseigner les ports (ex : 15,24)

8/ Vérifications après exécution

Sur le switch (SSH) :

```
show dhcp-snooping
show running-config | include dhcp-snooping
```

Jour 14 - 22/01

<u>Procédure - Mise en place du DHCP Snooping via Ansible</u>

Switchs Aruba / HP

1/ Objectif de la procédure

Mettre en place DHCP Snooping sur les switchs (sw-dsit1, sw-dsit2, sw-dsit3, sw-dsit4) via un seul playbook Ansible permettant :

- l'activation du DHCP Snooping
- l'ajout des ports TRUST (ports d'interconnexions uniquement)
- la désactivation complète

- le retrait ciblé de ports TRUST
- une preuve automatique via `show dhcp-snooping`

2/ Contexte

Switch concernés

Switch	Ports TRUST
sw-dsit1	1/1/13, 1/1/14
sw-dsit2	9, 10
sw-dsit3	10
sw-dsit4	10

→ Les ports TRUST correspondent uniquement à des ports d'interconnexions

3/ Règles de sécurité

- Aucun port utilisateur (PC, imprimante, téléphone…) ne doit être TRUST
- Toujours utiliser `-limit` lors de l'exécution
- Toujours vérifier avec show dhcp-snooping
- Les serveurs DHCP doivent être autorisés
- Pas de modification manuelle sans traçabilité

4/ Inventaire Ansible (existant déjà en prod)

Fichier : `/etc/ansible/hosts`

Groupe de switchs

```
[aruba]
sw-julesverne-new
sw-croixrouge-new
sw-ctm-logement
sw-dsit1
…
…
```

[hp_admin]
sw-dsit2
sw-dsit3
sw-dsit4
…
…

Variables communes

[aruba:vars]
ansible_network_os=arubanetworks.aos_switch.arubaoss
ansible_user=admin
ansible_password=*********
ansible_connection=network_cli

[hp_admin:vars]
ansible_network_os=arubanetworks.aos_switch.arubaoss
ansible_user=adminres
ansible_password=*********
ansible_connection=network_cli

5/ Serveurs DHCP autorisés

Liste configurée dans le playbook :

IP	Rôle
172.16.6.37	DHCP (Mairie)
192.168.254.254	DMZ
192.168.253.254	Ucopia
192.168.100.10	IPBX

192.168.100.40	CCS
192.168.100.65	Médiathèque
192.168.100.30	CTM
192.168.100.20	Culturel

6/ Paybook Ansible

Fichier : `playbook-dchp_snooping_gestion-tuvarankan.yml`

```
- name: Gestion du DHCP Snooping sur Aruba (6000/6100)
  hosts: aruba,hp_admin
  gather_facts: no

  collections:
    - arubanetworks.aos_switch

  vars_prompt:
    - name: action
      prompt: |
        Choisissez l'action :
        a = Activer DHCP Snooping + AJOUTER ports TRUST
        d = Désactiver DHCP Snooping (complet)
        r = RETIRER ports TRUST uniquement
        (tapez a, d ou r)
      private: no

    - name: confirmation
      prompt: "Confirmez l'action (yes/no)"
      private: no

    - name: ports_trust
      prompt: "Ports à renseigner (ex : 1/1/13,1/1/14 ou 9,10)"
      private: no

  vars:
    serveurs_dhcp_autorises:
      - "172.16.6.37"
      - "192.168.254.254"
```

```
    - "192.168.253.254"
    - "192.168.100.10"
    - "192.168.100.40"
    - "192.168.100.65"
    - "192.168.100.30"
    - "192.168.100.20"

tasks:
  - name: Vérification de l'action demandée
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Action invalide (a, d ou r uniquement)"
    when: action not in ["a", "d", "r"]

  - name: Annulation si non confirmé
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Opération annulée par l'utilisateur"
    when: confirmation != "yes"

  - name: Vérifier que des ports sont fournis
    ansible.builtin.fail:
      msg: "Aucun port renseigné"
    when: ports_trust | trim == ""

  - name: Construire la liste des ports
    ansible.builtin.set_fact:
      liste_ports: "{{ ports_trust.split(',') | map('trim') | list }}"

  # === ACTION A ===
  - name: Activer DHCP Snooping
    arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "dhcp-snooping"
        - "end"
        - "write memory"
    when: action == "a"

  - name: Ajouter ports TRUST
    arubaoss_command:
      commands:
        - "configure terminal"
        - "interface {{ item }}"
        - "dhcp-snooping trust"
```

```
      - "end"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: action == "a"

- name: Autoriser les serveurs DHCP
  arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "dhcp-snooping authorized-server {{ item }}"
      - "end"
      - "write memory"
  loop: "{{ serveurs_dhcp_autorises }}"
  when: action == "a"

# === ACTION R ===
- name: Retirer ports TRUST
  arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "interface {{ item }}"
      - "no dhcp-snooping trust"
      - "end"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: action == "r"

# === ACTION D ===
- name: Retirer ports TRUST (désactivation)
  arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "interface {{ item }}"
      - "no dhcp-snooping trust"
      - "end"
      - "write memory"
  loop: "{{ liste_ports }}"
  when: action == "d"

- name: Supprimer serveurs DHCP
  arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
```

```
        - "no dhcp-snooping authorized-server {{ item }}"
        - "end"
        - "write memory"
      loop: "{{ serveurs_dhcp_autorises }}"
      when: action == "d"

    - name: Désactiver DHCP Snooping
      arubaoss_command:
        commands:
          - "configure terminal"
          - "no dhcp-snooping"
          - "end"
          - "write memory"
      when: action == "d"

    # === PREUVE ===
    - name: Vérification finale
      arubaoss_command:
        commands:
          - "show dhcp-snooping"
      register: resultat_dhcp_snooping

    - name: Affichage du résultat
      ansible.builtin.debug:
        var: resultat_dhcp_snooping.stdout_lines
```

7/ Exécution en production (exemples réels)

Avec **sw-dsit1**

```
ansible-playbook -i hosts playbook-dhcp_snooping_gestion-tuvarankan.yml –limit sw-dsit1
```

Réponses :

- action : a
- confirmation : yes
- ports : 1/1/13,1/1/14

8/ Vérifications finales (preuves)

Automatiques (Ansible)

- sortie `show dhcp-snooping` affiché en fin de playbook

9/ Conclusion

Cette mise en place permet :

- une sécurisation DHCP réseau (protection contre DHCP malveillant)
- une gestion centralisée via Ansible
- un playbook unique, interactif et réversible
- une traçabilité complète des actions

??? ####""

```
- name: Nettoyage des anciens serveurs DHCP (sécurité)
  arubaoss_command:
    commands:
      - "configure terminal"
      - "no dhcp-snooping authorized-server 172.16.6.92"
      - "no dhcp-snooping authorized-server 172.16.6.93"
      - "end"
      - "write memory"
  when: action == "a"
```

?#####

dhcp_snooping_config2.txt - Text

```
- name: Appliquer la configuration DHCP Snooping (AOS-S / HP 2530)
  arubanetworks.aos_switch.aos_switch_config:
    lines:
      # Active le snooping sur ce VLAN
      - "dhcp-snooping vlan {{ item.vlan }}"
      # Autorise cette IP (commande globale, mais on peut la passer ici)
      - "dhcp-snooping authorized-server {{ item.dhcp_ip }}"
      # Option 82 (équivalent allow-untrusted souvent requis si relay)
      # - "dhcp-snooping option 82"
  loop: "{{ dhcp_snooping_config }}"



- name: Appliquer la configuration DHCP Snooping (AOS-CX / Aruba 6000)
  arubanetworks.aoscx.aoscx_config:
    lines:
      - "dhcpv4-snooping vlan {{ item.vlan }}"
      - "dhcpv4-snooping authorized-server {{ item.dhcp_ip }}"
  loop: "{{ dhcp_snooping_config }}"

```